



IPD-434 Seminario de Soft Computing



Presentación e Introducción al Curso

Dr. Nicolás Gálvez Ramírez
Dr. Patricio Olivares Roncagliolo

Departamento de Electrónica
Universidad Técnica Federico Santa María

Introducción

Curso de Postgrado

Curso de Postgrado del Departamento de Electrónica:

- Magíster en Ciencias de la Ingeniería Electrónica.
- Doctorado en Ingeniería Electrónica.

Créditos: 10 SCT

Aprobación/Homologación: (si Pregrado,)

Curso de Postgrado

Curso de Postgrado del Departamento de Electrónica:

- Magíster en Ciencias de la Ingeniería Electrónica.
- Doctorado en Ingeniería Electrónica.

Créditos: 10 SCT

Aprobación/Homologación: (si Pregrado,)

Prerrequisitos

- ELO320: Estructura de Datos y Algoritmos.
- MAT043: Procesos Aleatorios y Aplicaciones.

Resultados de aprendizaje

- Analiza la complejidad de un problema y de su espacio de búsqueda de soluciones.
- Analiza los diferentes criterios de aprendizaje presente en los modelos de Soft Computing.
- Evalúa la aplicación de algoritmos de Soft Computing en distintos problemas complejos.

Contenidos

- Introducción a Soft Computing.
- Sistemas difusos (Fuzzy Systems).
- Espacio de búsqueda y complejidad de problemas.
- Computación evolutiva y algoritmos bioinspirados.
- Redes Neuronales.

Estructura del Curso

Evaluación del curso

$$NF = 0.5 \cdot C + 0.3 \cdot PR + 0.2 \cdot LP$$

Donde

- NF: Nota Final
- C: Certamen
- PR: Proyecto
- LP: Lectura y Presentación de Paper

Certamen

Se evaluarán los tópicos bases del curso:

- Fuzzy Logic.
- Redes Neuronales Artificiales.
- Computación Evolutiva.

Proyecto

- Resolución de Problema de Alta Complejidad con técnicas de Soft Computing.
 - Telemáticos: Problemas en Telecomunicaciones.
 - Informáticos: Problemas en Ciencias de la Computación.

Proyecto

- Resolución de Problema de Alta Complejidad con técnicas de Soft Computing.
 - Telemáticos: Problemas en Telecomunicaciones.
 - Informáticos: Problemas en Ciencias de la Computación.
- Short-Paper: Estado del Arte, Técnica, Resultados
- Presentación Final.

Proyecto

- Resolución de Problema de Alta Complejidad con técnicas de Soft Computing.
 - Telemáticos: Problemas en Telecomunicaciones.
 - Informáticos: Problemas en Ciencias de la Computación.
- Short-Paper: Estado del Arte, Técnica, Resultados
- Presentación Final.
- CCCV: Centrado en Redes Neuronales.
- CSSJ: Centrado en Computación Evolutiva y Algoritmos Bío-Inspirados.

Lectura y Presentación de Paper

Selección de un Problema Abordado con Técnicas de Soft Computing.

- Fuzzy Logic.
- Redes Neuronales.
- Computación Evolutiva.
- Algoritmos Bío-Inspirados.

Planificación

- En AULA USM.

Horario de Clases

- CCCV: Lunes, Bloque 3-4, Viernes, Bloque 9-10, Sala P-103.
- CSSJ: Martes y Miércoles, Bloque 9-10, Lab K-304.

